



О функциях. И формализме.

1. Каждому натуральному числу a сопоставлен его *тайный ключ* $f(a)$ (также являющийся натуральным числом). Известно, что если числа a и b отличаются перестановкой цифр, то $f(a) = f(b)$. Кроме того, если два числа записать подряд, то тайный ключ получившегося числа будет равен сумме тайных ключей двух исходных чисел.

а) Джеймс Бонд узнал, что $f(125) = 8$ и $f(613) = 10$. Чему равно $f(516231)$?

б) Майор Пронин дополнительно выяснил, что $f(23) = 5$. Чему равно $f(1156)$?

2. Пусть $f: A \rightarrow B$ — функция. Докажите, что f инъективна тогда и только тогда, когда на неё можно сокращать слева: для любого множества X и любых функций $g, h: X \rightarrow A$ имеет место

$$f \circ g = f \circ h \implies g = h.$$

О классах эквивалентности.

Определение. Пусть на множестве M задано бинарное отношение $\sim$. Оно называется

- *рефлексивным*, если

$$a \sim a \quad \text{для любого } a \in M;$$

- *симметричным*, если

$$a \sim b \implies b \sim a \quad \text{для любых } a, b \in M;$$

- *транзитивным*, если

$$a \sim b, \quad b \sim c \implies a \sim c \quad \text{для любых } a, b, c \in M.$$

Отношение называется *отношением эквивалентности*, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Для $a \in M$ множество $[a] := \{b \in M \mid b \sim a\}$ называется *классом эквивалентности* элемента a .

Теорема. Классы эквивалентности разбивают множество M на непересекающиеся подмножества. Иными словами,

$$M = \bigcup_{a \in M} [a], \quad [a] \cap [b] \neq \emptyset \implies [a] = [b].$$

Каждый элемент множества M принадлежит ровно одному классу эквивалентности.

3. В полоске из 100 красных и белых клеток разрешено менять местами любые две клетки, между которыми расположены еще две. Полоски, которые можно получить друг из друга такими операциями, назовем *эквивалентными*. Каково наибольшее возможное количество неэквивалентных полосок

а) из 1 красной и 99 белых клеток,

б) из 2 красных и 98 белых клеток?

4. 10 белых и 20 черных фишек расставлены по окружности. Разрешается поменять местами любые две фишки, между которыми стоят еще три фишки. Две расстановки фишек (в данных 30 точках) назовем эквивалентными, если одну из них можно перевести в другую несколькими такими перестановками. Сколько существует неэквивалентных расстановок?

5. На плоскости проведено n прямых. Каждая прямая пересекается ровно с 49 другими. Найдите все возможные значения n .

Индукция и принцип наименьшего элемента.

Принцип математической индукции. Пусть для каждого $n \in \mathbb{N}$ сформулировано утверждение $P(n)$. Если $P(1)$ верно и для каждого $n \in \mathbb{N}$ из $P(n)$ следует $P(n+1)$, то $P(n)$ верно для всех $n \in \mathbb{N}$.

Принцип наименьшего элемента. В каждом непустом подмножестве натуральных чисел существует наименьший элемент.

Эти два принципа эквивалентны. Действительно, принцип наименьшего элемента даёт индукцию: если множество контрпримеров непусто, возьмём его наименьший элемент m . Тогда $m \neq 1$, а $P(m-1)$ верно; переход $P(m-1) \Rightarrow P(m)$ даёт противоречие.

Обратно, предположим, что непустое множество $A \subseteq \mathbb{N}$ не имеет наименьшего элемента. По индукции докажем, что $1, \dots, n \notin A$ для каждого n . Действительно, $1 \notin A$, а если $1, \dots, n \notin A$, то и $n+1 \notin A$: иначе $n+1$ было бы наименьшим элементом A . Значит, A пусто — противоречие.

Пример. Докажем двумя способами, что $\sqrt{2}$ иррационально. Достаточно показать, что уравнение

$$a^2 = 2b^2$$

не имеет решений $a, b \in \mathbb{N}$.

Индукция. Пусть $P(n)$ означает, что это уравнение не имеет решений с $a \leq n$. Утверждение $P(1)$ очевидно. Предположим, что $P(n)$ верно, но $a^2 = 2b^2$ для некоторых $a \leq n+1$. Тогда a чётно, поскольку квадрат нечётного числа нечётен. Записав $a = 2c$, получаем $b^2 = 2c^2$, поэтому $b = 2d$ и $c^2 = 2d^2$. Но $c = a/2 \leq n$, что противоречит $P(n)$. Значит, верно и $P(n+1)$.

Наименьший контрпример. Если $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, то существуют $a, b \in \mathbb{N}$, для которых $a^2 = 2b^2$. Выберем такое решение с наименьшим a . Как и выше, $a = 2c$, $b = 2d$ и $c^2 = 2d^2$. Мы получили другое решение с $c < a$, что противоречит выбору a .

6. На плоскости лежат n прямых, разбивающих ее на части. Докажите, что эти части можно закрасить в 2 цвета правильным образом, то есть так, чтобы любые две части, граничащие по отрезку, были закрашены в разные цвета.

7. Докажите, что а) каждое натуральное число можно представить в виде суммы степеней двойки с различными целыми неотрицательными показателями, б) и притом единственным образом.

8. Имеется n дискеток и n этикеток, раскрашенные в несколько цветов. *Дубль* — это дискета, к которой приклеена этикетка того же цвета. Докажите, что можно добиться того, что все дубли будут одного цвета.